

GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA FRÍA SANITARIA

Diciembre de 2017

JM-254

Revisión 0

VALLADARES INGENIERIA S.L.

C/ Julián Camarillo, 53

Madrid 28037

España

www.i-valladares.com

1	OBJETO DE LA INSTALACIÓN	3
2	CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO	3
2.1	Servicios comunes del edificio	6
3	CAUDALES INSTANTÁNEOS DEMANDADO	6
4	ALTURA MANOMÉTRICA DEL GRUPO	6
5	DEPÓSITO REGULADOR.....	7
5.1	Efectos diversos.....	7
6	UBICACIÓN DEL GRUPO DE PRESIÓN.....	7
7	CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES.....	8
8	GENERALIDADES DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	8

1 OBJETO DE LA INSTALACIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Salubridad (HS4), se ha proyectado la instalación de un grupo de presión para Agua Fría Sanitaria que abastece de agua fría a todos los servicios del edificio.

El citado grupo de presión abastecerá a un edificio de 25 viviendas, local comercial, garaje y zonas comunes, en la Calle Alcalá 141 cv con la Calle Francisca Moreno 4(Madrid).

2 CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO

Los caudales instantáneos mínimos a considerar en los aparatos domésticos serán los siguientes, de conformidad con cuanto establece del Apartado 2.1.3 de la Sección 4 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de salubridad (HS4):

Aparato	Caudal instantáneo mínimo de agua fría (dm ³ /s)	Caudal instantáneo mínimo de agua caliente (dm ³ /s)
Lavabo	0,10	0,065
Bidés	0,10	0,065
Inodoro con cisterna	0,10	
Bañera de 1,40 m o más	0,30	0,20
Ducha	0,20	0,10
Fregadero doméstico	0,20	0,10
Lavadora doméstica	0,20	0,15
Lavavajillas doméstico	0,15	0,10
Grifo garaje	0,20	
Cuarto basuras	0,20	

El caudal instantáneo por vivienda se obtiene de la siguiente expresión:

$$Q_i = Q \cdot K_v = Q \frac{1}{\sqrt{n-1}}$$

Siendo:

- Q = caudal instalado
- K_v = coeficiente de simultaneidad de n aparatos (mínimo 0,2)
- n = aparatos instalados.

Grupo de Presión:

SUMINISTROS DE AFS		Nº de elementos											Caudales unitarios de cálculo (l/s)											
Nº SUMINISTROS	Tipo De Suministro												Q _{instalado}	K _v	Q _{instantaneo} AFS		Q _{instantaneo} ACS		Q _{instantaneo}	Velocidad del tramo	Diámetro	D Nominal	Diámetro interior seleccionado	Velocidad
		Inodoros	Lavabos	Duchas	Bañeras	lavamanos	Bidé	Fregadero	Grifo Baldeo	Lavadora	Lavavajillas	Riego			Piscina	l/s	l/s	l/s						
	COCINA						1		1	1			0,55	0,7	0,39	0,25	0,39	1,50	18,17	25	20,40	1,19		
	BAÑO TIPO 1	1	1	1			1						0,50	0,6	0,29	0,16	0,29	1,50	15,65	20	16,20	1,40		
	BAÑO TIPO 2	1	2	1									0,50	0,6	0,29	0,16	0,29	1,50	15,65	20	16,20	1,40		
	BAÑO TIPO 3	1	1	1									0,40	0,7	0,28	0,17	0,28	1,50	15,49	20	16,20	1,37		
	BAÑO TIPO 4	1	2	1	1								0,80	0,5	0,40	0,25	0,40	1,50	18,43	25	20,40	1,22		
	TERRAZA							1					0,20	1,0	0,20	0,00	0,20	1,50	13,03	20	16,20	0,97		
	PISCINA											1	0,20	1,0	0,20	0,00	0,20	1,50	13,03	20	16,20	0,97		
4	VT-1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1,05	0,4	0,43	0,26	0,43	1,50	19,08	25	20,40	1,31	
4	VT-2	1	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1,05	0,4	0,43	0,26	0,43	1,50	19,08	25	20,40	1,31	
4	VT-3	2	2	2	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1,55	0,3	0,49	0,29	0,49	1,50	20,40	25	20,40	1,50	
4	VT-4	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1,05	0,4	0,43	0,26	0,43	1,50	19,08	25	20,40	1,31	
2	VT-5	2	3	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1,45	0,3	0,48	0,28	0,48	1,50	20,26	25	20,40	1,48	
1	VT-6	2	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1,55	0,3	0,52	0,28	0,52	1,50	20,94	32	26,20	0,96	
1	VT-7	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1,25	0,4	0,47	0,26	0,47	1,50	20,03	25	20,40	1,45	
1	VT-8	2	3	2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	2,15	0,3	0,62	0,33	0,62	1,50	22,95	32	26,20	1,15	
1	VT-9	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1,15	0,4	0,47	0,26	0,47	1,50	19,96	25	20,40	1,44	
1	VT-10	2	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1,55	0,3	0,52	0,28	0,52	1,50	20,94	32	26,20	0,96	
1	VT-11	2	3	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1,85	0,3	0,56	0,28	0,56	1,50	21,76	32	26,20	1,03	
1	VT-12	2	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1,55	0,3	0,52	0,28	0,52	1,50	20,94	32	26,20	0,96	
1	SSCC							10					2,00	0,3	0,67	0,00	0,67	1,50	23,79	32	26,20	1,24		
1	RIEGO											1	1,25	1,0	1,25	0,00	1,25	1,50	32,57	40	32,60	1,50		
1	LOCAL	3	3	2				1	1	1	1		1,75	0,3	0,53	0,28	0,53	1,50	21,16	32	26,20	0,98		
	ACS												CALIBRE DEL CONTADOR DE A/					30	1,38	1,50	34,29	50	40,80	1,06
	AFS																	2,84	1,50	49,07	63	51,40	1,37	
	TOTAL																	4,22	1,50	59,87	75	61,40	1,43	

SUMINISTROS DE ACS		Nº de elementos								Caudales unitarios de cálculo (l/s)								
Nº SUMINISTROS	Tipo De Suministro														D Nominal	Diámetro interior seleccionado	Velocidad	
		Lavabos	Duchas	Bañeras	lavamanos	Bidé	Fregadero	Grifo aislado	Lavadora	Lavavajillas	Q _{instalado}	K _v	Q _{instantaneo}	V _{teórica del tramo}				Diámetro
											l/s		l/s	m/s				mm
	COCINA	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0,35	0,7	0,25	1,50	14,49	20	16,20	1,20
	BAÑO TIPO 1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0,23	0,7	0,16	1,50	11,75	16	12,40	1,35
	BAÑO TIPO 2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0,7	0,16	1,50	11,75	16	12,40	1,35
	BAÑO TIPO 3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,17	1,0	0,17	1,50	11,83	16	12,40	1,37
	BAÑO TIPO 4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0,43	0,6	0,25	1,50	14,52	20	16,20	1,20
	TERRAZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,0	0,00	1,50	0,00	16	12,40	0,00
	PISCINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,0	0,00	1,50	0,00	16	12,40	0,00
4	VT-1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0,58	0,4	0,26	1,50	14,84	20	16,20	1,26
4	VT-2	2	1	0	0	0	1	0	1	1	0,58	0,4	0,26	1,50	14,84	20	16,20	1,26
4	VT-3	2	2	0	0	2	1	0	1	1	0,81	0,4	0,29	1,50	15,59	20	16,20	1,39
4	VT-4	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0,58	0,4	0,26	1,50	14,84	20	16,20	1,26
2	VT-5	3	2	0	0	0	1	0	1	1	0,75	0,4	0,28	1,50	15,46	20	16,20	1,37
1	VT-6	2	2	0	0	0	1	0	1	1	0,68	0,4	0,28	1,50	15,35	20	16,20	1,35
1	VT-7	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0,58	0,4	0,26	1,50	14,84	20	16,20	1,26
1	VT-8	3	2	1	0	0	1	0	1	1	0,95	0,4	0,33	1,50	16,84	25	20,40	1,02
1	VT-9	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0,52	0,5	0,26	1,50	14,78	20	16,20	1,25
1	VT-10	2	2	0	0	0	1	0	1	1	0,68	0,4	0,28	1,50	15,35	20	16,20	1,35
1	VT-11	3	2	0	0	0	1	0	1	1	0,75	0,4	0,28	1,50	15,46	20	16,20	1,37
1	VT-12	2	2	0	0	0	1	0	1	1	0,68	0,4	0,28	1,50	15,35	20	16,20	1,35
1	SSCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
1	RIEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
1	LOCAL	3	2	0	0	0	1	0	1	1	0,75	0,4	0,28	1,50	15,46	20	16,20	1,37

CONSUMO DE ACS POR PLANTAS												Caudales unitarios de cálculo (l/s)								
												Q _{instalado}	K _v	QACS	Diámetro	D Nominal	Diámetro interior seleccionado	Velocidad		
												l/s		l/s	mm		mm	m/s		
PORTAL 1																				
P1	1	1	1	1	1							1,34	0,50	0,67	23,86	32,00	26,20	1,24		
P2	1	1	1	1	1							1,34	0,50	0,67	23,86	32,00	26,20	1,24		
P3	1	1	1	1		1						1,34	0,50	0,67	23,86	32,00	26,20	1,24		
P4	1	1	1	1			1					1,32	0,50	0,66	23,70	32,00	26,20	1,23		
P5								1	1	1		0,87	0,71	0,61	22,84	32,00	26,20	1,14		
P6											1 1	0,56	1,00	0,56	21,78	32,00	26,20	1,04		

simultaneidad ACS

SIMULTANEIDAD ACS POR PLANTAS		Caudales unitarios de cálculo (l/s)						
Nº GRUPOS DE SUMINISTRO		Q _{instalado}	K _v	Q _{instantaneo}	Diámetro	D Nominal	Diámetro interior selecciona do	Velocidad
		l/s		l/s	mm			
1	PLANTA 1	0,67	1,00	0,67	23,87	32	26,20	1,24
1	PLANTA 2	0,67	1,00	0,67	23,87	32	26,20	1,24
1	PLANTA 3	0,67	1,00	0,67	23,87	32	26,20	1,24
1	PLANTA 4	0,66	1,00	0,66	23,70	32	26,20	1,23
1	PLANTA 5	0,61	1,00	0,61	22,84	32	26,20	1,14
1	PLANTA 6	0,56	1,00	0,56	21,79	32	26,20	1,04
	total	3,85	0,36	1,37	34,16	50	40,80	1,05
2	P6+P5	1,17	0,70	0,82	26,41	40	32,60	0,98
2	P6+P5+P4	1,48	0,70	1,04	29,69	40	32,60	1,24
2	P6+P5+P4+P3	1,71	0,70	1,20	31,87	40	32,60	1,43
2	P6+P5+P4+P3+P2	1,87	0,70	1,31	33,31	50	40,80	1,00
2	P6+P5+P4+P3+P2+P1	1,98	0,70	1,38	34,29	50	40,80	1,06

2.1 Servicios comunes del edificio

Se estiman unos suministros para usos comunes del edificio de:

Cuarto de basura	0,2 l/s
Riego	1,25 l/s
Llenado piscinas	0,2 l/s
Local Comercial	0,5 l/s
Grifos de baldeo	0,2 l/s

3 CAUDALES INSTANTÁNEOS DEMANDADO

En función de los suministros instalados y de sus caudales instantáneos anteriormente calculados, a continuación se calculan los caudales mínimos que han de garantizar los grupos de bombeo.

Para ello es preciso tener en cuenta que el coeficiente de simultaneidad de N viviendas es de $K_g = 19 + N/10 \times (N+1)$, con lo que se tendrán unos caudales instantáneos, para el abastecimiento de viviendas, de:

- Número de suministros 25 viviendas+1 Local Comercial+ 1 Riego+ 1 SSCC = 28
- Coeficiente de simultaneidad:

$$K_g = 0,20$$

- Caudal instantáneo necesario: 15,20 m³/h

4 ALTURA MANOMÉTRICA DEL GRUPO

La determinación de la presión manométrica de la bomba será el resultado de sumar los siguientes valores:

- Altura geométrica, existente entre el nivel más bajo de aspiración de la bomba hasta la salida a presión más elevada de la instalación.
- Presión que se desea en el punto más elevado o desfavorable. Esta presión deberá ser de 10 m.c.a. en el grifo más desfavorable.

- Pérdidas de carga en el circuito de tuberías.
- Mitad del margen diferencial del colchón de aire en el depósito.

Con lo que resulta:

$$H_n = 17,11 + 15 + 3,42 + 15 = 50,50 \text{ m.c.d.a.}$$

5 DEPÓSITO REGULADOR

5.1 Efectos diversos

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión

$$V \text{ depósito} = Q \cdot t \cdot 60$$

Siendo:

- Q = caudal máximo simultáneo (l/s)
- t = tiempo estimado de 15 a 20 min

Se instalarán dos depósitos reguladores de capacidad 2.000 litros cada uno.

6 UBICACIÓN DEL GRUPO DE PRESIÓN

El grupo de presión y elementos auxiliares, se ubicará en cuarto en la entreplanta del edificio. Será de uso exclusivo.

Su iluminación se realiza de forma artificial con puntos de luz instalados en los techos y su ventilación se realiza de forma natural directamente al exterior, a través de hueco de ventana.

En el exterior de dicho cuarto, próximo a la puerta de salida, se instalará un extintor de eficacia 89B y otro de 21A-113B.

7 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

Se instalará la correspondiente batería de contadores divisionarios; ésta se instalará en un recinto específico, ubicado en la entreplanta del edificio

Los citados recintos dispondrán de:

- Cerradura de cuadradillo de 8 x8 mm.
- Dotado de desagüe.

La instalación de la batería de contadores divisionarios, cumplirá:

- La fila superior de contadores quedará situada como máximo a 1,30 m de altura desde el suelo y como mínimo a 0,50 m del techo.
- La fila inferior quedará situada como mínimo a 0,30 m del suelo.
- Distará del fondo del armario 0,20 m.

8 GENERALIDADES DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

El suministro de agua para el edificio se realiza desde la red de distribución de agua, la cual alimenta a los diferentes grupos de presión para garantizar el caudal y la presión necesarios en cualquier punto del edificio. Para ello se instalará el grupo de presión que se ha definido en los apartados anteriores del presente Anexo.

El Edificio deberá contar en su interior con servicio de agua corriente potable, con la dotación suficiente para las necesidades propias del uso. Las viviendas tendrán una dotación mínima diaria equivalente a 380 litros por habitante.

Se garantizará que existe el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal o bien otro distinto, acreditándose en este último caso la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano.

Se incorporarán una serie de medidas para el ahorro de agua:

- Existirán contadores individuales de agua para cada vivienda.
- Los grifos de aparatos sanitarios de consumo individual dispondrán perlizadores o economizadores de chorro o similares y mecanismo reductor de caudal de forma que para una presión de dos kilos y medio por centímetro cuadrado (2,5 kg/cm²), tengan un caudal máximo de 8 litros por minuto (8 l/min).

- El mecanismo de accionamiento de la descarga de las cisternas de los inodoros limitará el volumen de descarga como máximo a seis (6) litros, y dispondrá de la posibilidad de optar por dos tipos de volumen de descarga
- El mecanismo de las duchas incluirá economizadores de chorro o similares y mecanismo reductor de caudal de forma que para una presión de dos kilos y medio por centímetro cuadrado (2,5 kg/cm²) tenga un caudal máximo de diez litros por minuto (10 l/min).

Las instalaciones de agua en el edificio cumplirán la normativa de las Compañías Suministradoras y las correspondientes normas técnicas de la Comunidad de Madrid.

Con lo establecido se da cumplimiento a lo especificado en el Documento Básico HS4, Suministro de agua, del Código Técnico de la Edificación, CTE.